

表 41 ECMO 氧代谢评估与容量复苏决策通道(1)

一、ECMO 的氧代谢公式		
1.1 氧输送 (DO ₂) 公式		
公式要素	ECMO 语境下的含义	
流量	VA: ECMO 流量+自身 CO (两者都有); VV: 仅自身 CO (ECMO 不提供循环支持)	
Hb	ECMO 患者常消耗/出血, Hb 是 DO ₂ 的核心载体	
SaO ₂	VA: 膜后血气+自身肺的混合; VV: 取决于再循环+膜肺效率+自身肺	
1.2 DO ₂ 不足的识别		
指标	正常	DO ₂ 不足
ScvO ₂ / SvO ₂	≥70%	<60% (DO ₂ ↓或 VO ₂ ↑)
乳酸	< 2 mmol/L 且下降	升高或不降
BE (碱剩余)	-3 ~ +3	进行性负值增大
尿量	≥0.5 mL/kg/h	下降
毛细血管再充盈时间	< 3 s	延长
皮肤花斑	无	出现
1.3 DO ₂ 不足 vs VO ₂ 过高		
原因	机制	处理策略
DO ₂ 不足	流量低/Hb 低/SaO ₂ 低	↑流量/输血/↑氧合
VO ₂ 过高	发热/寒战/抽搐/ 机对抗/疼痛	退热/控制寒战/镇静镇痛/抗癫痫
二、"灌注不足"四步决策法		
患者出现: MAP↓/乳酸↑/ScvO ₂ ↓/尿量↓		
VO ₂ 高不高?	发热 > 38°C→退热 (变温水箱+药物); 寒战→哌替啶 12.5-25mg IV/右美托咪定; 抽搐→抗癫痫+cEEG; 人机对抗→调整呼吸机/镇静。	
DO ₂ 哪环节有问题?	流量不足? Hb 太低? SaO ₂ 太低?	
针对问题处理	流量不足→提升 ECMO 流量 (VA) 或 ECMO 流+优化自身 CO (VV); Hb<8→输血; SaO ₂ <88%→↑ECMO FiO ₂ /排查再循环 (VV) /南北综合征 (VA)	
20-30 分钟后再评估	没改善→回到第 1 步重新排查	
三、流量 vs 液体 vs 输血: 到底加哪个?		
场景	判断依据	首选动作
前负荷不足	CVP 低 (< 8) + IVC 塌陷变异大 +引流震颤+乳酸↑	先确认震颤不是 RPM 过高"吸壁": 降 RPM 100-200→震颤消失=吸壁 (非容量问题) →仅需调 RPM; 震颤不消失+ IVC 塌陷=真性前负荷不足→补液 250-500 mL 晶体→重评
Hb 低	Hb<8 g/dL+ScvO ₂ ↓+乳酸↑	输血红细胞 1-2U (目标 Hb 8-10)
流量不足 (VA)	MAP↓+ScvO ₂ ↓+Lac↑+ CVP 不低	↑ECMO 流量 (0.5 L/min 递增)
心输出量不足 (VV)	自身 CO 不足→即使 ECMO 氧合好、外周仍低灌注	↑正性肌力药 (多巴酚丁胺)+评估是否转 V-AV
后负荷过高 (VA)	MAP 不低但 PP 低、左室扩张	↓流量+血管舒张药 (不是补液!)
血管麻痹	MAP↓但四肢温暖+ScvO ₂ 正常/高 + 对液体无反应	血管活性药 (去甲肾上腺素)
心包填塞	MAP↓+ CVP↑+PP↓+右室塌陷	紧急引流 (不是补液/调流量!)

依据: 氧输送 (DO₂) /氧消耗 (VO₂) 生理学 + ELSO 通用指南 + 危重症液体复苏原则

用途: 当 VA/VV-ECMO 患者出现"灌注不足"表现时, 帮助新手团队厘清思路——是补液体? 升流量? 输血? 还是强心?

核心理念: 不是所有的低血压都需要补液, 不是所有的乳酸高都需要升流量。